

Unidad 5 - Relaciones

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Producto cartesiano

Sean A y B conjuntos.

Producto cartesiano

Sean A y B conjuntos.

Recordemos la definición de producto cartesiano:

Definición

El **producto cartesiano** de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un par ordenado.

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un **par ordenado**.
- ▶ El orden importa: $a \neq b \implies (a, b) \neq (b, a)$.

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un **par ordenado**.
- ▶ El orden importa: $a \neq b \implies (a, b) \neq (b, a)$.
- ▶ La igualdad se define coordenada a coordenada:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ y } b = d.$$

Relaciones

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Definición

R es una *relación binaria* de A en B si

$$R \subseteq A \times B.$$

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Definición

R es una *relación binaria* de A en B si

$$R \subseteq A \times B.$$

Ejemplo

Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 4\}$, entonces las siguientes son relaciones de A en B :

$$R_1 = \{(1, 2), (1, 4), (2, 2)\}, \quad R_2 = \emptyset,$$

$$R_3 = A \times B.$$

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

► Para decir que a está relacionado con b , escribimos:

$$(a, b) \in R, \quad R(a, b), \quad a R b.$$

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

- ▶ Para decir que a está relacionado con b , escribimos:

$$(a, b) \in R, \quad R(a, b), \quad a R b.$$

Ejemplo

Para la relación $<$ sobre $\mathbb{N}$, son equivalentes:

- ▶ $3 < 7$
- ▶ $(3, 7) \in <$
- ▶ $< (3, 7)$

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Definición

R es una *relación sobre A* si R es una relación de A en A .

$$R \subseteq A \times A.$$

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Definición

R es una **relación sobre A** si R es una relación de A en A .

$$R \subseteq A \times A.$$

Ejemplo

Sobre $A = \mathbb{N}$, las siguientes son relaciones:

$$R_1 = \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i = j\},$$

$$R_2 = \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i < j\}.$$

Propiedades de relaciones

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.
- ▶ R es **irrefleja** si para todo $a \in A$ no se cumple $R(a, a)$.

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.
- ▶ R es **irrefleja** si para todo $a \in A$ no se cumple $R(a, a)$.

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$:

- ▶ $\leq$ es refleja.
- ▶ $<$ es irrefleja.
- ▶ $\neq$ es irrefleja.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es *asimétrica* si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es *asimétrica* si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.
- ▶ R es *antisimétrica* si $R(a, b)$ y $R(b, a)$ implican $a = b$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es *asimétrica* si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.
- ▶ R es *antisimétrica* si $R(a, b)$ y $R(b, a)$ implican $a = b$.

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$:

- ▶ $\leq$ es antisimétrica, pero no simétrica ni asimétrica.
- ▶ $<$ es asimétrica, pero no simétrica ni antisimétrica.

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

► R es *transitiva* si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *transitiva* si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

- ▶ R es *conexa* si para todo $a, b \in A$:

$$R(a, b) \vee R(b, a).$$

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **transitiva** si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

- ▶ R es **conexa** si para todo $a, b \in A$:

$$R(a, b) \vee R(b, a).$$

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$, la relación $\leq$ es transitiva y conexa. La relación “divide a” es transitiva, pero no conexa.

Propiedades en lógica de predicados

Si R es una relación sobre A , las propiedades anteriores se escriben como:

$$\text{refleja} : \forall x R(x, x)$$

$$\text{irrefleja} : \forall x \neg R(x, x)$$

$$\text{simétrica} : \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x))$$

$$\text{asimétrica} : \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow \neg R(y, x))$$

$$\text{antisimétrica} : \forall x \forall y ((R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y)$$

$$\text{transitiva} : \forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z))$$

$$\text{conexa} : \forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x))$$

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.
3. Simétrica, transitiva y no refleja.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.
3. Simétrica, transitiva y no refleja.
4. Refleja, antisimétrica, transitiva y no conexa.

Relaciones de equivalencia

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Definición

*Una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.*

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Definición

*Una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.*

Ejemplo

La igualdad $=$ es una relación de equivalencia sobre cualquier conjunto A .

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Definición

*Una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.*

Ejemplo

La igualdad $=$ es una relación de equivalencia sobre cualquier conjunto A .

Ejemplo

La equivalencia lógica identifica fórmulas con la misma tabla de verdad.

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Definición

Una relación R sobre A es una *relación de equivalencia* si es refleja, simétrica y transitiva.

Ejemplo

La igualdad $=$ es una relación de equivalencia sobre cualquier conjunto A .

Ejemplo

La equivalencia lógica identifica fórmulas con la misma tabla de verdad.

Idea

Agrupamos elementos distintos que queremos tratar como indistinguibles.

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Definición

Definimos la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ por:

$$a \equiv_n b \iff a - b \text{ es divisible por } n.$$

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Definición

Definimos la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ por:

$$a \equiv_n b \iff a - b \text{ es divisible por } n.$$

Es decir,

$$a \equiv_n b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a - b = nk).$$

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Definición

Definimos la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ por:

$$a \equiv_n b \iff a - b \text{ es divisible por } n.$$

Es decir,

$$a \equiv_n b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a - b = nk).$$

Ejemplo

$17 \equiv_5 2$, pues $17 - 2 = 15 = 5 \cdot 3$.

Congruencia módulo n : ejercicio

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Congruencia módulo n : ejercicio

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Ejercicio

Demuestre la proposición verificando que $\equiv_n$ es:

1. refleja,

Congruencia módulo n : ejercicio

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Ejercicio

Demuestre la proposición verificando que $\equiv_n$ es:

1. refleja,
2. simétrica,

Congruencia módulo n : ejercicio

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Ejercicio

Demuestre la proposición verificando que $\equiv_n$ es:

1. refleja,
2. simétrica,
3. transitiva.

Otro ejemplo fundamental

Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Otro ejemplo fundamental

Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Intuición

El par (a, b) representa la diferencia $a - b$.

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a - b = c - d.$$

Otro ejemplo fundamental

Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Intuición

El par (a, b) representa la diferencia $a - b$.

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a - b = c - d.$$

Ejercicio

Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.

La *clase de equivalencia* de a bajo R es

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}.$$

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.

La *clase de equivalencia* de a bajo R es

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}.$$

Lectura

$[a]_R$ es el conjunto de todos los elementos que son equivalentes a a .

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.
La *clase de equivalencia* de a bajo R es

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}.$$

Lectura

$[a]_R$ es el conjunto de todos los elementos que son equivalentes a a .

Ejemplo

Si R es la igualdad sobre A , entonces

$$[a]_R = \{a\}.$$

Clases para la construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Clases para la construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Ejemplo

$$(3, 1) \sim (5, 3) \sim (2, 0) \sim (7, 5),$$

porque todos representan la diferencia 2.

Clases para la construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Ejemplo

$$(3, 1) \sim (5, 3) \sim (2, 0) \sim (7, 5),$$

porque todos representan la diferencia 2.

Ejercicio

Describe con palabras la clase de equivalencia $[(a, b)]_{\sim}$.

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

$$[0]_{\equiv_4} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_{\equiv_4} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_{\equiv_4} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_{\equiv_4} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

$$[0]_{\equiv_4} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_{\equiv_4} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_{\equiv_4} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_{\equiv_4} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

$$[4]_{\equiv_4} = [0]_{\equiv_4}, \quad [5]_{\equiv_4} = [1]_{\equiv_4}.$$

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

- 1. Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

- 1. Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*
- 2. Para todo $a, b \in A$, si $a \sim b$, entonces $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$.*

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

- 1. Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*
- 2. Para todo $a, b \in A$, si $a \sim b$, entonces $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$.*
- 3. Para todo $a, b \in A$, si no se cumple $a \sim b$, entonces*

$$[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} = \emptyset.$$

Propiedades de las clases: ejercicio

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Particiones y cuocientes

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{S}} X = A$,

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{S}} X = A$,
3. si $X, Y \in \mathcal{S}$ y $X \neq Y$, entonces $X \cap Y = \emptyset$.

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{S}} X = A$,
3. si $X, Y \in \mathcal{S}$ y $X \neq Y$, entonces $X \cap Y = \emptyset$.

Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{S}} X = A$,
3. si $X, Y \in \mathcal{S}$ y $X \neq Y$, entonces $X \cap Y = \emptyset$.

Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Ejemplo

$$\{\{1, 3\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}\}$$

es una partición de A .

Ejercicio

Explique por qué

$$\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{3, 6\}\}$$

no es una partición de A .

Conjunto cociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

Conjunto cociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

El **conjunto cociente** de A por $\sim$ es

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}.$$

Conjunto cuociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

El **conjunto cuociente** de A por $\sim$ es

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}.$$

- Sus elementos son clases de equivalencia.

Conjunto cociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

El **conjunto cociente** de A por $\sim$ es

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}.$$

- ▶ Sus elementos son clases de equivalencia.
- ▶ Es decir, sus elementos son subconjuntos de A .

Conjunto cuociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

El **conjunto cuociente** de A por $\sim$ es

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}.$$

- ▶ Sus elementos son clases de equivalencia.
- ▶ Es decir, sus elementos son subconjuntos de A .
- ▶ El cuociente agrupa elementos que son indistinguibles según $\sim$.

Cuocientes y particiones

Teorema

Si $\sim$ es una relación de equivalencia sobre A , entonces el conjunto cuociente $A/\sim$ es una partición de A .

Ejercicio

Demuestre el teorema usando las propiedades de las clases de equivalencia.

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Teorema

Toda partición de A induce una relación de equivalencia sobre A .

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Teorema

Toda partición de A induce una relación de equivalencia sobre A .

Si $\mathcal{S}$ es una partición de A , definimos:

$$a \sim_{\mathcal{S}} b \iff \text{existe } X \in \mathcal{S} \text{ tal que } a \in X \text{ y } b \in X.$$

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Teorema

Toda partición de A induce una relación de equivalencia sobre A .

Si $\mathcal{S}$ es una partición de A , definimos:

$$a \sim_{\mathcal{S}} b \iff \text{existe } X \in \mathcal{S} \text{ tal que } a \in X \text{ y } b \in X.$$

Además, el cociente recupera la partición original:

$$A/\sim_{\mathcal{S}} = \mathcal{S}.$$

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Teorema

Toda partición de A induce una relación de equivalencia sobre A .

Si $\mathcal{S}$ es una partición de A , definimos:

$$a \sim_{\mathcal{S}} b \iff \text{existe } X \in \mathcal{S} \text{ tal que } a \in X \text{ y } b \in X.$$

Además, el cociente recupera la partición original:

$$A/\sim_{\mathcal{S}} = \mathcal{S}.$$

Ejercicio

Demuestre que $\sim_{\mathcal{S}}$ es una relación de equivalencia y que $A/\sim_{\mathcal{S}} = \mathcal{S}$.

Ejemplo: diagramas de Voronoi

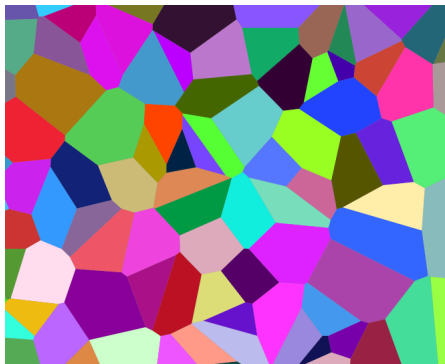


Figura: <http://www.raymondhill.net/voronoi/rhill-voronoi.html>

Ejemplo: diagramas de Voronoi

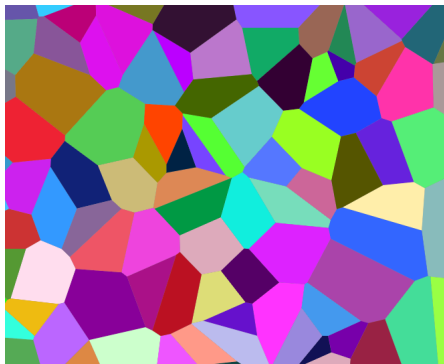


Figura: <http://www.raymondhill.net/voronoi/rhill-voronoi.html>

¿Qué relación de equivalencia induce esta partición del plano?

La construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

La construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Definición

$$\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim = \{[(a, b)]_{\sim} \mid (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}.$$

La construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Definición

$$\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim = \{[(a, b)]_{\sim} \mid (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}.$$

Para $n \in \mathbb{N}$:

n es representado por $[(n, 0)]_{\sim}$, $-n$ por $[(0, n)]_{\sim}$.

Operaciones en $\mathbb{Z}$

Definimos

$$\begin{aligned} [(a, b)]_{\sim} + [(c, d)]_{\sim} &= [(a + c, b + d)]_{\sim}, \\ [(a, b)]_{\sim} \cdot [(c, d)]_{\sim} &= [(ac + bd, ad + bc)]_{\sim}. \end{aligned}$$

Operaciones en $\mathbb{Z}$

Definimos

$$\begin{aligned} [(a, b)]_{\sim} + [(c, d)]_{\sim} &= [(a + c, b + d)]_{\sim}, \\ [(a, b)]_{\sim} \cdot [(c, d)]_{\sim} &= [(ac + bd, ad + bc)]_{\sim}. \end{aligned}$$

Bien definida

Un mismo número puede tener muchos representantes:

$$[(2, 0)]_{\sim} = [(3, 1)]_{\sim} = [(10, 8)]_{\sim}.$$

Por eso, las operaciones no pueden depender del representante elegido.

Operaciones en $\mathbb{Z}$

Definimos

$$\begin{aligned} [(a, b)]_{\sim} + [(c, d)]_{\sim} &= [(a + c, b + d)]_{\sim}, \\ [(a, b)]_{\sim} \cdot [(c, d)]_{\sim} &= [(ac + bd, ad + bc)]_{\sim}. \end{aligned}$$

Bien definida

Un mismo número puede tener muchos representantes:

$$[(2, 0)]_{\sim} = [(3, 1)]_{\sim} = [(10, 8)]_{\sim}.$$

Por eso, las operaciones no pueden depender del representante elegido.

Ejercicio

Demuestre que la suma está bien definida. Es decir, si

$$[(a_1, b_1)]_{\sim} = [(a_2, b_2)]_{\sim}, \quad [(c_1, d_1)]_{\sim} = [(c_2, d_2)]_{\sim},$$

entonces

$$[(a_1 + c_1, b_1 + d_1)]_{\sim} = [(a_2 + c_2, b_2 + d_2)]_{\sim}.$$

Orden en $\mathbb{Z}$

Definimos la relación $<$ sobre $\mathbb{Z}$ por

$$[(a, b)]_{\sim} < [(c, d)]_{\sim} \iff a + d < c + b.$$

Orden en $\mathbb{Z}$

Definimos la relación $<$ sobre $\mathbb{Z}$ por

$$[(a, b)]_{\sim} < [(c, d)]_{\sim} \iff a + d < c + b.$$

Intuición

Como (a, b) representa $a - b$, la condición anterior dice:

$$a - b < c - d.$$

Orden en $\mathbb{Z}$

Definimos la relación $<$ sobre $\mathbb{Z}$ por

$$[(a, b)]_{\sim} < [(c, d)]_{\sim} \iff a + d < c + b.$$

Intuición

Como (a, b) representa $a - b$, la condición anterior dice:

$$a - b < c - d.$$

Qué hay que verificar

También debemos demostrar que esta relación está bien definida, es decir, que no depende del representante elegido.

Ejercicios finales de equivalencia

Ejercicio

1. Defina $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$ usando una relación de equivalencia y un conjunto cociente.

Ejercicios finales de equivalencia

Ejercicio

1. Defina $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$ usando una relación de equivalencia y un conjunto cociente.
2. Defina la suma y la multiplicación sobre $\mathbb{Q}$.

Ejercicios finales de equivalencia

Ejercicio

1. Defina $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$ usando una relación de equivalencia y un conjunto cociente.
2. Defina la suma y la multiplicación sobre $\mathbb{Q}$.
3. Demuestre que esas operaciones están bien definidas.

Órdenes

Órdenes parciales y totales

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es un *orden parcial* sobre A si R es refleja, antisimétrica y transitiva.

Órdenes parciales y totales

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es un **orden parcial** sobre A si R es refleja, antisimétrica y transitiva.
- ▶ R es un **orden total** si es un orden parcial y además es conexa.

Órdenes parciales y totales

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es un **orden parcial** sobre A si R es refleja, antisimétrica y transitiva.
- ▶ R es un **orden total** si es un orden parcial y además es conexa.

Ejemplo

El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ es un orden total.

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Las siguientes relaciones son órdenes parciales:

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Las siguientes relaciones son órdenes parciales:

▶ $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Las siguientes relaciones son órdenes parciales:

- ▶ $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
- ▶ $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$, para cualquier conjunto A .

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Las siguientes relaciones son órdenes parciales:

- ▶ $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
- ▶ $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$, para cualquier conjunto A .
- ▶ La relación “divide a” sobre $\mathbb{N}$:

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{N} (b = ak).$$

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Las siguientes relaciones son órdenes parciales:

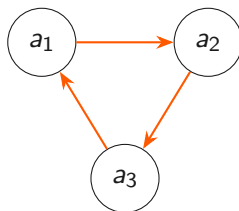
- ▶ $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
- ▶ $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$, para cualquier conjunto A .
- ▶ La relación “divide a” sobre $\mathbb{N}$:

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{N} (b = ak).$$

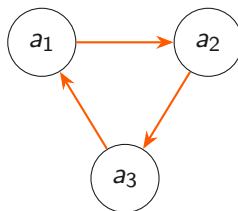
Ejercicio

¿Cuáles de estas relaciones son órdenes totales?

Ciclos en órdenes parciales



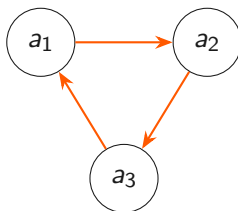
Ciclos en órdenes parciales



Proposición

Un orden parcial no puede tener ciclos entre elementos distintos.

Ciclos en órdenes parciales



Proposición

Un orden parcial no puede tener ciclos entre elementos distintos.

Ejercicio

Demuestre la proposición para ciclos de largo 3.

Orden producto

Sabemos que $\leq$ es un orden total sobre $\mathbb{N}$.

Orden producto

Sabemos que $\leq$ es un orden total sobre $\mathbb{N}$.

Un primer intento para ordenar $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es comparar coordenada a coordenada:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{coord}} (b_1, b_2) \iff a_1 \leq b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2.$$

Orden producto

Sabemos que $\leq$ es un orden total sobre $\mathbb{N}$.

Un primer intento para ordenar $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es comparar coordenada a coordenada:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{coord}} (b_1, b_2) \iff a_1 \leq b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2.$$

Proposición

$\leq_{\text{coord}}$ es un orden parcial sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, pero no es un orden total.

Orden producto

Sabemos que $\leq$ es un orden total sobre $\mathbb{N}$.

Un primer intento para ordenar $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es comparar coordenada a coordenada:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{coord}} (b_1, b_2) \iff a_1 \leq b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2.$$

Proposición

$\leq_{\text{coord}}$ es un orden parcial sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, pero no es un orden total.

Ejercicio

¿Por qué $(1, 2)$ y $(2, 1)$ no son comparables por $\leq_{\text{coord}}$?

Orden producto: ejercicio

Ejercicio

Demuestre que $\leq_{\text{coord}}$ es un orden parcial sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Orden producto: ejercicio

Ejercicio

Demuestre que $\leq_{\text{coord}}$ es un orden parcial sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Ejercicio

Explique por qué $\leq_{\text{coord}}$ no es un orden total.

Orden lexicográfico

Orden lexicográfico sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Notación

Si $\leq$ es un orden parcial o total, escribimos

$$a < b \iff a \leq b \text{ y } a \neq b.$$

Orden lexicográfico sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Notación

Si $\leq$ es un orden parcial o total, escribimos

$$a < b \iff a \leq b \text{ y } a \neq b.$$

Definición

El *orden lexicográfico* sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ se define como:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2)$$

si y sólo si

$$a_1 < b_1 \quad \text{o} \quad (a_1 = b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2).$$

Orden lexicográfico: ejemplos

Ejemplo

$$(10, 11) \leq_{\text{lex}} (10, 11), \quad (3, 6) \leq_{\text{lex}} (5, 1), \quad (4, 6) \leq_{\text{lex}} (4, 7).$$

Orden lexicográfico: ejemplos

Ejemplo

$$(10, 11) \leq_{\text{lex}} (10, 11), \quad (3, 6) \leq_{\text{lex}} (5, 1), \quad (4, 6) \leq_{\text{lex}} (4, 7).$$

Ejemplo

$$(10, 11) \not\leq_{\text{lex}} (10, 10), \quad (4, 1) \not\leq_{\text{lex}} (3, 100).$$

El orden lexicográfico es total

Proposición

$\leq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

El orden lexicográfico es total

Proposición

$\leq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Demostración

Refleja: Para todo (a_1, a_2) ,

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (a_1, a_2),$$

porque $a_1 = a_1$ y $a_2 \leq a_2$.

El orden lexicográfico es total

Proposición

$\leq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Demostración

Refleja: Para todo (a_1, a_2) ,

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (a_1, a_2),$$

porque $a_1 = a_1$ y $a_2 \leq a_2$.

Antisimétrica: Supongamos que

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2) \quad \text{y} \quad (b_1, b_2) \leq_{\text{lex}} (a_1, a_2).$$

Entonces $a_1 \leq b_1$ y $b_1 \leq a_1$, luego $a_1 = b_1$. Con esto obtenemos $a_2 \leq b_2$ y $b_2 \leq a_2$, luego $a_2 = b_2$.

El orden lexicográfico es total

Demostración

Transitiva: Supongamos que

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2) \quad \text{y} \quad (b_1, b_2) \leq_{\text{lex}} (c_1, c_2).$$

El orden lexicográfico es total

Demostración

Transitiva: Supongamos que

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2) \quad \text{y} \quad (b_1, b_2) \leq_{\text{lex}} (c_1, c_2).$$

Entonces $a_1 \leq b_1 \leq c_1$, por lo que $a_1 \leq c_1$.

El orden lexicográfico es total

Demostración

Transitiva: Supongamos que

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2) \quad \text{y} \quad (b_1, b_2) \leq_{\text{lex}} (c_1, c_2).$$

Entonces $a_1 \leq b_1 \leq c_1$, por lo que $a_1 \leq c_1$.

Si $a_1 < c_1$, entonces directamente

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (c_1, c_2).$$

El orden lexicográfico es total

Demostración

Transitiva: Supongamos que

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2) \quad \text{y} \quad (b_1, b_2) \leq_{\text{lex}} (c_1, c_2).$$

Entonces $a_1 \leq b_1 \leq c_1$, por lo que $a_1 \leq c_1$.

Si $a_1 < c_1$, entonces directamente

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (c_1, c_2).$$

Si $a_1 = c_1$, entonces necesariamente $a_1 = b_1 = c_1$. Por las dos hipótesis obtenemos $a_2 \leq b_2$ y $b_2 \leq c_2$, luego $a_2 \leq c_2$.

El orden lexicográfico es total

Demostración

Conexa: Sean (a_1, a_2) y (b_1, b_2) .

El orden lexicográfico es total

Demostración

Conexa: Sean (a_1, a_2) y (b_1, b_2) .

Como $\leq$ es total sobre $\mathbb{N}$, tenemos tres casos:

- ▶ Si $a_1 < b_1$, entonces $(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2)$.

El orden lexicográfico es total

Demostración

Conexa: Sean (a_1, a_2) y (b_1, b_2) .

Como $\leq$ es total sobre $\mathbb{N}$, tenemos tres casos:

- ▶ Si $a_1 < b_1$, entonces $(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2)$.
- ▶ Si $b_1 < a_1$, entonces $(b_1, b_2) \leq_{\text{lex}} (a_1, a_2)$.

El orden lexicográfico es total

Demostración

Conexa: Sean (a_1, a_2) y (b_1, b_2) .

Como $\leq$ es total sobre $\mathbb{N}$, tenemos tres casos:

- ▶ Si $a_1 < b_1$, entonces $(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2)$.
- ▶ Si $b_1 < a_1$, entonces $(b_1, b_2) \leq_{\text{lex}} (a_1, a_2)$.
- ▶ Si $a_1 = b_1$, comparamos a_2 y b_2 . Como $\leq$ es total, se cumple $a_2 \leq b_2$ o $b_2 \leq a_2$.

El orden lexicográfico es total

Demostración

Conexa: Sean (a_1, a_2) y (b_1, b_2) .

Como $\leq$ es total sobre $\mathbb{N}$, tenemos tres casos:

- ▶ Si $a_1 < b_1$, entonces $(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2)$.
- ▶ Si $b_1 < a_1$, entonces $(b_1, b_2) \leq_{\text{lex}} (a_1, a_2)$.
- ▶ Si $a_1 = b_1$, comparamos a_2 y b_2 . Como $\leq$ es total, se cumple $a_2 \leq b_2$ o $b_2 \leq a_2$.

Por lo tanto, $\leq_{\text{lex}}$ es conexa.

Orden lexicográfico en más coordenadas

Si A tiene un orden total, podemos ordenar A^k lexicográficamente para cualquier $k \geq 2$.

Orden lexicográfico en más coordenadas

Si A tiene un orden total, podemos ordenar A^k lexicográficamente para cualquier $k \geq 2$.

Regla

Para comparar dos tuplas, buscamos la primera coordenada en que difieren. La tupla con el menor elemento en esa coordenada aparece primero.

Orden lexicográfico en más coordenadas

Si A tiene un orden total, podemos ordenar A^k lexicográficamente para cualquier $k \geq 2$.

Regla

Para comparar dos tuplas, buscamos la primera coordenada en que difieren. La tupla con el menor elemento en esa coordenada aparece primero.

Ejemplo

En $\mathbb{N}^3$:

$$(2, 100, 100) \leq_{\text{lex}} (3, 0, 0), \quad (2, 4, 10) \leq_{\text{lex}} (2, 4, 11).$$

Orden lexicográfico en más coordenadas

Si A tiene un orden total, podemos ordenar A^k lexicográficamente para cualquier $k \geq 2$.

Regla

Para comparar dos tuplas, buscamos la primera coordenada en que difieren. La tupla con el menor elemento en esa coordenada aparece primero.

Ejemplo

En $\mathbb{N}^3$:

$$(2, 100, 100) \leq_{\text{lex}} (3, 0, 0), \quad (2, 4, 10) \leq_{\text{lex}} (2, 4, 11).$$

Esta es la misma idea que usaremos para ordenar palabras, pero permitiendo largos distintos.

Orden lexicográfico sobre palabras

Alfabetos, palabras y diccionario

- ▶ Un **alfabeto** es un conjunto finito de símbolos.

Alfabetos, palabras y diccionario

- ▶ Un **alfabeto** es un conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}.$$

- ▶ Una **palabra** sobre Σ es una secuencia finita de símbolos de Σ .

Alfabetos, palabras y diccionario

- ▶ Un **alfabeto** es un conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}.$$

- ▶ Una **palabra** sobre Σ es una secuencia finita de símbolos de Σ .
- ▶ Denotamos por Σ^+ el conjunto de palabras de largo al menos 1.

Alfabetos, palabras y diccionario

- ▶ Un **alfabeto** es un conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}.$$

- ▶ Una **palabra** sobre Σ es una secuencia finita de símbolos de Σ .
- ▶ Denotamos por Σ^+ el conjunto de palabras de largo al menos 1.

Ejemplo

Si $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces 0010, 1 y 1010111 son palabras en Σ^+ .

Alfabetos, palabras y diccionario

- ▶ Un **alfabeto** es un conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}.$$

- ▶ Una **palabra** sobre Σ es una secuencia finita de símbolos de Σ .
- ▶ Denotamos por Σ^+ el conjunto de palabras de largo al menos 1.

Ejemplo

Si $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces 0010, 1 y 1010111 son palabras en Σ^+ .

Ejercicio

En cada par, diga cuál aparece primero en el diccionario:

hola/zapata, bot/aba, zapato/perro, terremoto/botar.

Orden lexicográfico sobre palabras

Supongamos que Σ tiene un orden total $\leq$. Sean $u = u_1 \cdots u_k$ y $v = v_1 \cdots v_\ell$ palabras en Σ^+ .

Orden lexicográfico sobre palabras

Supongamos que Σ tiene un orden total $\leq$. Sean $u = u_1 \cdots u_k$ y $v = v_1 \cdots v_\ell$ palabras en Σ^+ .

Definición

Definimos $u <_{\text{lex}} v$ si ocurre una de las siguientes condiciones:

1. *Existe $i \leq \min\{k, \ell\}$ tal que $u_j = v_j$ para todo $j < i$ y $u_i < v_i$.*

Orden lexicográfico sobre palabras

Supongamos que Σ tiene un orden total $\leq$. Sean $u = u_1 \cdots u_k$ y $v = v_1 \cdots v_\ell$ palabras en Σ^+ .

Definición

Definimos $u <_{\text{lex}} v$ si ocurre una de las siguientes condiciones:

- 1. Existe $i \leq \min\{k, \ell\}$ tal que $u_j = v_j$ para todo $j < i$ y $u_i < v_i$.*
- 2. $k < \ell$ y $u_j = v_j$ para todo $j \leq k$.*

Finalmente, $u \leq_{\text{lex}} v$ si $u <_{\text{lex}} v$ o $u = v$.

Orden lexicográfico sobre palabras

Supongamos que Σ tiene un orden total $\leq$. Sean $u = u_1 \cdots u_k$ y $v = v_1 \cdots v_\ell$ palabras en Σ^+ .

Definición

Definimos $u <_{\text{lex}} v$ si ocurre una de las siguientes condiciones:

- 1. Existe $i \leq \min\{k, \ell\}$ tal que $u_j = v_j$ para todo $j < i$ y $u_i < v_i$.*
- 2. $k < \ell$ y $u_j = v_j$ para todo $j \leq k$.*

Finalmente, $u \leq_{\text{lex}} v$ si $u <_{\text{lex}} v$ o $u = v$.

Ejemplo

Con el orden usual del alfabeto:

$\text{density} \leq_{\text{lex}} \text{destiny}, \quad \text{bot} \leq_{\text{lex}} \text{botar}, \quad \text{botilleria} \leq_{\text{lex}} \text{boton}.$

Orden lexicográfico sobre palabras

Supongamos que Σ tiene un orden total $\leq$. Sean $u = u_1 \cdots u_k$ y $v = v_1 \cdots v_\ell$ palabras en Σ^+ .

Definición

Definimos $u <_{\text{lex}} v$ si ocurre una de las siguientes condiciones:

1. *Existe $i \leq \min\{k, \ell\}$ tal que $u_j = v_j$ para todo $j < i$ y $u_i < v_i$.*
2. *$k < \ell$ y $u_j = v_j$ para todo $j \leq k$.*

Finalmente, $u \leq_{\text{lex}} v$ si $u <_{\text{lex}} v$ o $u = v$.

Ejemplo

Con el orden usual del alfabeto:

$$\text{density} \leq_{\text{lex}} \text{destiny}, \quad \text{bot} \leq_{\text{lex}} \text{botar}, \quad \text{botilleria} \leq_{\text{lex}} \text{boton}.$$

Ejercicio

Demuestre que $\leq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre Σ^+ .

Elementos extremos

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ *mínimo si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.*

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ ***mínimo** si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.*
- ▶ ***minimal** si no existe $b \in A$ tal que $b < a$.*

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ *mínimo* si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.
- ▶ *minimal* si no existe $b \in A$ tal que $b < a$.
- ▶ *máximo* si para todo $b \in A$ se cumple $b \leq a$.

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ *mínimo* si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.
- ▶ *minimal* si no existe $b \in A$ tal que $b < a$.
- ▶ *máximo* si para todo $b \in A$ se cumple $b \leq a$.
- ▶ *maximal* si no existe $b \in A$ tal que $a < b$.

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ *mínimo* si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.
- ▶ *minimal* si no existe $b \in A$ tal que $b < a$.
- ▶ *máximo* si para todo $b \in A$ se cumple $b \leq a$.
- ▶ *maximal* si no existe $b \in A$ tal que $a < b$.

Ejemplo

En $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, el mínimo es $\emptyset$ y el máximo es A .

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
2. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
2. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.
3. La relación “divide a” sobre $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2\}$.

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
2. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.
3. La relación “divide a” sobre $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2\}$.
4. La relación “divide a” sobre $\{2, 3, 4, \dots, 100\}$.

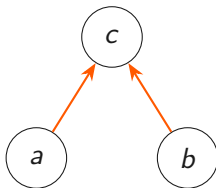
Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

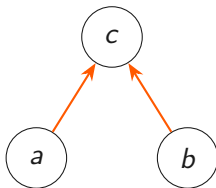
En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
2. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.
3. La relación “divide a” sobre $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2\}$.
4. La relación “divide a” sobre $\{2, 3, 4, \dots, 100\}$.
5. El orden $\leq_{\text{coord}}$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \setminus \{(0, 0)\}$.

Mínimo versus minimal

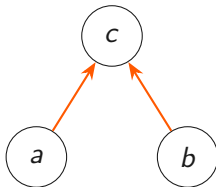


Mínimo versus minimal



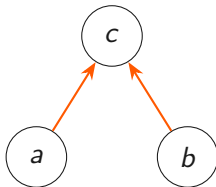
► a y b son minimales.

Mínimo versus minimal



- ▶ a y b son minimales.
- ▶ Ninguno de los dos es mínimo.

Mínimo versus minimal



- ▶ a y b son minimales.
- ▶ Ninguno de los dos es mínimo.
- ▶ La razón es que a y b no son comparables.

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*
- 2. Todo elemento mínimo es minimal.*

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*
- 2. Todo elemento mínimo es minimal.*
- 3. Si existen dos elementos minimales distintos, entonces son incomparables.*

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*
- 2. Todo elemento mínimo es minimal.*
- 3. Si existen dos elementos minimales distintos, entonces son incomparables.*
- 4. Si $\leq$ es un orden total, entonces todo elemento minimal es mínimo.*

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*
- 2. Todo elemento mínimo es minimal.*
- 3. Si existen dos elementos minimales distintos, entonces son incomparables.*
- 4. Si $\leq$ es un orden total, entonces todo elemento minimal es mínimo.*

Ejercicio

Demuestre las primeras tres propiedades.

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal.

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal. Queremos demostrar que a es mínimo. Sea $b \in A$ arbitrario.

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal. Queremos demostrar que a es mínimo. Sea $b \in A$ arbitrario. Como $\leq$ es conexa, se cumple

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal. Queremos demostrar que a es mínimo. Sea $b \in A$ arbitrario. Como $\leq$ es conexa, se cumple

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

Si $a \leq b$, estamos listos.

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal. Queremos demostrar que a es mínimo. Sea $b \in A$ arbitrario. Como $\leq$ es conexa, se cumple

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

Si $a \leq b$, estamos listos.

Si $b \leq a$, entonces por minimalidad no puede ocurrir $b < a$. Por lo tanto $b = a$, y en particular $a \leq b$.

Buen orden

Definición

*Un orden total $\leq$ sobre A es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío $B \subseteq A$ tiene un elemento mínimo.*

Buen orden

Definición

*Un orden total $\leq$ sobre A es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío $B \subseteq A$ tiene un elemento mínimo.*

Es decir, para todo $B \subseteq A$, si $B \neq \emptyset$, entonces existe $b \in B$ tal que

$$\forall c \in B, \quad b \leq c.$$

Buen orden

Definición

Un orden total $\leq$ sobre A es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío $B \subseteq A$ tiene un elemento mínimo.

Es decir, para todo $B \subseteq A$, si $B \neq \emptyset$, entonces existe $b \in B$ tal que

$$\forall c \in B, \quad b \leq c.$$

Ejemplo

El principio de buen orden dice que $\leq$ es un buen orden sobre $\mathbb{N}$.
En cambio, el orden usual sobre $\mathbb{Z}$ no es un buen orden.

Buen orden

Definición

Un orden total $\leq$ sobre A es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío $B \subseteq A$ tiene un elemento mínimo.

Es decir, para todo $B \subseteq A$, si $B \neq \emptyset$, entonces existe $b \in B$ tal que

$$\forall c \in B, \quad b \leq c.$$

Ejemplo

El principio de buen orden dice que $\leq$ es un buen orden sobre $\mathbb{N}$. En cambio, el orden usual sobre $\mathbb{Z}$ no es un buen orden.

Ejercicio

Demuestre que el orden lexicográfico sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es un buen orden.